



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD CIENCIAS BIOLÓGICAS
DEPARTAMENTO MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA
SÍLABO DE INMUNOLOGÍA

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1.1. Área académica	:	Ciencias de la Vida y la Salud
1.2. Facultad	:	Ciencias Biológicas
1.3. Programa de estudios/carrera profesional	:	Microbiología y Parasitología
1.4. Sede	:	Central
1.5. Año y semestre académico	:	2025-I
1.6. Ciclo	:	V
1.7. Código de la Asignatura	:	2703
1.8. Sección(es) / grupo(s)	:	A
1.9. Créditos	:	4
1.10. Pre requisito	:	Bioquímica y Biología Molecular
1.12. Inicio – Término	:	07 abril 2025 / 25 julio 2025
1.13. Tipo	:	Obligatorio
1.14 Organización semestral del tiempo	:	16 semanas

Actividades	Total Horas	Unidades		
		I	II	III
Teóricas	32	10	10	12
Prácticas	61	20	20	21
Retroalimentación	3	1	1	1
Total Horas	96	31	31	34

1.15 Plana Docente

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESIÓN	EMAIL INSTITUCIONAL
Coordinador	Manuela Luján Velásquez	Biólogo-Microbiólogo	mlujan@unitru.edu.pe
Docente	Eduardo Muñoz Ganoza	Biólogo-Microbiólogo	eganoza@unitru.edu.pe
Docente	Marianela Jiménez Coronado	Biólogo-Microbiólogo	mjimenez@unitru.edu.pe

II. SUMILLA

La experiencia curricular de INMUNOLOGÍA es de carácter teórico-práctico y está orientada a desarrollar las Unidades de Competencia ANÁLISIS DE LABORATORIO, BIOPRODUCTOS Y DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN que contribuye directamente al logro de las capacidades terminales CT2.1, CT2.2., CT2.3, CT4.1 y CT5.1 del perfil de egreso. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en 4 bloques temáticos: Aspecto básicos y características del sistema inmunitario, tipos de inmunidad y mecanismos propios de cada uno; Elementos del sistema inmune, celulares y moleculares; mecanismos de defensa frente a microorganismos y tumores, patología del sistema inmune; así como, Inmunología aplicada: vacunación, tipos de pruebas serológicas e interpretación, trasplante, tolerancia inmunológica, inmunodeficiencias, autoinmunidad. Motivando a la investigación de la

situación de las enfermedades en animales, vegetales y en el hombre procedentes de la región y del país, a fin de conocer su situación y problemas más importantes.



COMPETENCIAS GENERALES A LA QUE CONTRIBUYE LA EXPERIENCIA CURRICULAR

COMPETENCIA GENERAL 2: Desarrolla su pensamiento crítico, aplicado en la solución de problemas en un contexto globalizado, haciendo uso de la tecnología de la información.

CAPACIDADES:

- 2.1. Selecciona y evalúa información, conceptos e ideas sobre diversas situaciones problemáticas.
- 2.2. Analiza la relevancia del contexto y de los supuestos involucrados en la situación problemática
- 2.3. Plantea y sustenta una postura frente a una situación problemática.

IV. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

COMPETENCIA 2: ANÁLISIS DE LABORATORIO

- 2.2. Procesa muestras para análisis de laboratorio de acuerdo a protocolos establecidos y normatividad vigente.
- 2.4. Supervisa y realiza el control diario de los reactivos, medios de cultivo, colorantes, equipos y materiales para asegurar la confiabilidad de los resultados y cumplir con los requerimientos de calidad establecidos y normatividad vigente.

COMPETENCIA 4: BIOPRODUCTOS

- 4.1. Realiza la investigación de bioproductos y servicios para la obtención de productos biológicos útiles y rentables.
- 4.3. Produce metabolitos útiles para diversos sectores y aplicaciones biotecnológicas.

COMPETENCIA 5: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

- 5.1. Analiza su entorno y realidad problemática para la formulación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación que genere un impacto en la sociedad.



AMACIÓN ACADÉMICA:

DES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Nº SEMANA
UNIDAD I: Sistema inmunológico yFactores que median la respuesta inmune. Inmunidad innata						
CT2.2. Procesa muestras para análisis de laboratorio de acuerdo a protocolos establecidos y normatividad vigente.	Explica de manera lógica que es el sistema inmune, cuáles son sus componentes y su función.	SEMANA 1 Socialización del silabo. Información general sobre el desarrollo del curso e investigación formativa (TIF), RSU. Horario: Teoría : Lunes: 11-13 hs Práctica: Viernes 09– 13 hs TEORÍA 1: Inmunología. Sistema inmunitario. Características generales, Componentes: células y órganos linfoides. Inmunidad innata y adaptativa. TEORÍA 2: Células del sistema inmunitario. Hematopoyesis. Linfocitos T, B, NK, NKT, Células linfoides innatas. Células mieloides, Células presentadoras del antígeno (CPA), células endoteliales. Morfología. Funciones. Moléculas accesorias de membrana. PRÁCTICA: 1. Indicaciones sobre las normas de bioseguridad en el laboratorio 2. Obtención de muestras de sangre y realización de frotis sanguíneos y coloración 3.Observación de células que participan en la respuesta inmune	- Exposición del docente - Participación activa en la sesión teórica y práctica del alumno. - OVA: PPT de teoría y esquemas de práctica - Asignación de la tarea: Realizar un resumen de la clase de la semana.	- Resumen de la clase de la semana. - Presentación de informe de práctica.	Lista de cotejo del trabajo desarrollado en el laboratorio Rúbrica de evaluación del Informe de práctica Rúbrica de evaluación de la tarea semanal	SEMANA 1 07-04-2025 al 11-04-2025
	Reconoce y diferencia analíticamente los tipos, elementos celulares y órganos del sistema inmunitario; Describe los mecanismos efectores del Sistema Inmune y Compara las diferentes estrategias que utiliza el Sistema Inmune para responder frente al agente extraño (antígeno)	SEMANA 2: TEORÍA 3: Sistema linfoide: Órganos linfoides centrales o primarios y Órganos linfoides periféricos o secundarios; Morfología. Funciones. Circulación de los linfocitos.	- Exposición del docente - Participación activa en la sesión teórica y práctica del alumno. - OVA: PPT de	- Resumen de la clase de la semana.	Lista de cotejo del trabajo desarrollado en el laboratorio Rúbrica de	SEMANA 2 14-04-2025



Visado

2.4. Supervisa y realiza el control diario de los reactivos, medios de cultivo, colorantes, equipos y materiales para asegurar la confiabilidad de los resultados y cumplir con los requerimientos de calidad establecidos y normatividad vigente.

Analiza la participación del sistema de complemento y sus efectos biológicos en la respuesta del sistema inmune

Reconoce e identifica la función de los macrófagos en la respuesta inmunitaria

Explica el procesamiento y presentación del antígeno con criterio lógico.

TEORÍA 4:
Inmunidad innata:
Características generales. Barreras físicas, químicas, genéticas. Poblaciones celulares y receptores de la inmunidad innata.

PRÁCTICA:
18 abril 2025 FERIADO

teoría y esquemas de práctica
- Asignación de la tarea : Realizar un resumen de la clase de la semana.

- Presentación de informe de práctica.

evaluación del Informe de práctica

Rúbrica de evaluación de la tarea semanal

al

18-04-2025

SEMANA 3

TEORÍA 5:
Sistema del complemento . componentes, vías de activación y función.
Inflamación y fagocitosis

TEORÍA 6:
Los macrófagos en la respuesta inmunitaria.

PRÁCTICA:
4. Reconocimiento de órganos linfoides: Timo, Bazo, Ganglios linfáticos, Placas de Peyer.
5. Demostración “In vitro” de la capacidad lítica del complemento.

- Exposición del docente

- Participación activa en la sesión teórica y práctica del alumno.

- OVA: PPT de teoría y esquemas de práctica

- Asignación de tarea: Realizar un resumen de la clase de la semana

- Resumen de la clase de la semana.

- Presentación de informe de práctica.

Lista de cotejo del trabajo desarrollado en el laboratorio

Rúbrica de evaluación del Informe de práctica

Rúbrica de evaluación de la tarea semanal

SEMANA 3

21-04-2025

Al

25-04-2025

SEMANA 4

TEORÍA 7:
La red de citocinas. Células formadoras de citocinas.

TEORÍA 8
Procesamiento y presentación del antígeno. Antígenos de Complejo Mayor de Histocompatibilidad (MHC): tipos y organización génica.

PRÁCTICA:
6. Demostración de la Fagocitosis in vivo en ratas.
-Actividades de RSU

- Exposición del docente

- Participación activa en la sesión teórica y práctica del alumno.

- OVA: PPT de teoría y esquemas de práctica

- Asignación de la tarea : Realizar un resumen de la clase de la semana

- Resumen de la clase de la semana.

- Presentación de informe de práctica.

Lista de cotejo del trabajo desarrollado en el laboratorio

Rúbrica de evaluación del Informe de práctica
Rúbrica de evaluación de la tarea semanal

SEMANA 4

28-04-2025

Al

02-05-2025

SEMANA 5

EXAMEN TEÓRICO I UNIDAD

EXAMEN PRÁCTICO I UNIDAD

Cuestionario para evaluación de teoría

Rúbrica de evaluación de la práctica.

SEMANA 5
05-05-2025

Al
09-05-2025

II UNIDAD: inmunidad adaptativa. Reacciones serológicas. Inmunohematología.



Visado

4.1. Realiza la investigación de bioproductos y servicios para la obtención de productos biológicos útiles y rentables.

Describe los mecanismos efectores del Sistema Inmune y Compara las diferentes estrategias que utiliza el Sistema Inmune para responder frente al agente extraño (antígeno) Explica analíticamente las características, elementos y función de la inmunidad adaptativa.	SEMANA 6 TEORÍA 9 Inmunidad adaptativa o adquirida: características generales. Linfopoyesis y activación de linfocitos T y B. Receptores de la Inmunidad adaptativa TEORÍA 10 Antígeno. Reconocimiento de antígenos. Tipo y Estructura del antígeno. Propiedades. Especificidad y afinidad. Superantígeno. PRÁCTICA: 7. Recuento de linfocitos viables 8. Reconocimiento de las diferentes vías de inoculación y sangrado en animales.	- Exposición del docente - Participación activa en la sesión teórica y práctica del alumno. - OVA: PPT de teoría y esquemas de práctica - Asignación de la tarea : Realizar un resumen de la clase de la semana	- Resumen de la clase de la semana. - Presentación de informe de práctica.	Lista de cotejo del trabajo desarrollado en el laboratorio Rúbrica de evaluación del Informe de práctica Rúbrica de evaluación de la tarea semanal	SEMANA 6 12-05-2025 Al 16-05-2025
Explica e identifica las características de los antígenos, así como reconoce y diferencia las características de los anticuerpos. Analiza la colaboración celular en la respuesta de anticuerpos	SEMANA 7 TEORÍA 11 Anticuerpos. Tipos.Estructura. Función. Síntesis. Genética. Receptoresde anticuerpos. Variantes isotópicas, alotípicas e idiotípicas. TEORÍA 12 Colaboración celular en la respuesta de anticuerpos. Interacción entre células B y T. Activación de LT, LB y CPA. Análisis de la activación. PRÁCTICA 9. Inmunización de conejos para la obtención de anticuerpos policlonales(TIF) - Actividades de RSU	- Exposición del docente - Participación activa en la sesión teórica y práctica del alumno. - OVA: PPT de teoría y esquemas de práctica - Asignación de la tarea : Realizar un resumen de la clase de la semana.	- Resumen de la clase de la semana. Presentación de informe de práctica.	Lista de cotejo del trabajo desarrollado en el laboratorio Rúbrica de evaluación del Informe de práctica Rúbrica de evaluación de la tarea semanal	SEMANA 7: 19-05-2025 Al 23-05-2025
Analiza e Interpreta laspruebas	SEMANA 8 TEORÍA 13: Principales reacciones antígeno – anticuerpo: Reacciones de aglutinación. Concepto. Factores que intervienen. Aglutinación en lámina y en tubo. Inhibición de la aglutinación. Características y aplicaciones. Reacciones de precipitación o inmunodifusión. Concepto, Características y aplicaciones.	- Exposición del docente - Participación activa en la sesión teórica y práctica del alumno.	- Resumen de la clase de la semana. - Presentación de informe de práctica.	Lista de cotejo del trabajo desarrollado en el laboratorio Rúbrica de evaluación del Informe de práctica	SEMANA 8 26-05-2025 Al 30-05-2025



Visado es para
diversos sectores y
aplicaciones
biotecnológicas.

serológicas en el diagnóstico de las enfermedades, así como el uso de anticuerpos policlonales y monoclonales	Inmunoelectroforesis. TEORÍA 14 Reacciones inmunológicas que emplean antígenos o anticuerpos marcados: ELISA, inmunofluorescencia, Radioinmunoensayo PRACTICA 10. Reacciones serológicas: Aglutinación en lámina y en tubo 11. Immunoprecipitación en gel. Doble difusión (Ouchterlony). -Continuación del TIF	- OVA: PPT de teoría y esquemas de práctica - Asignación de la tarea: Realizar un resumen de la clase de la semana		Rúbrica de evaluación de la tarea semanal	
Realiza y fundamenta la determinación de grupos sanguíneos en sistema ABO y Rh	SEMANA 9 TEORÍA 15 Inmunocromatografía. Citometría de flujo. Quimioluminiscencia. Westernblot. Anticuerpos policlonales y Monoclonales: producción y aplicaciones. TEORÍA 16 Inmunohematología: Grupos sanguíneos: Sistema ABO. Incompatibilidad ABO. Otros sistemas: Lewis, MNS y otros. Sistema Rh. Incompatibilidad del sistema Rh. Eritroblastosis fetal. PRACTICA 12. Prueba de Inmunocromatografía 13. Determinación de grupos sanguíneos. -Continuación del TIF -Actividades de RSU	- Exposición del docente - Participación activa en la sesión teórica y práctica del alumno. - OVA: PPT de teoría y esquemas de práctica - Asignación de la tarea: Realizar un resumen de la clase de la semana	- Resumen de la clase de la semana. - Presentación de informe de práctica.	Lista de cotejo del trabajo desarrollado en el laboratorio Rúbrica de evaluación del Informe de práctica Rúbrica de evaluación de la tarea semanal	SEMANA 9 02-06-2025 Al 06-06-2025
	SEMANA 10 EXAMEN TEÓRICO II UNIDAD EXAMEN PRÁCTICO II UNIDAD			Cuestionario para evaluación de teoría Rúbrica de evaluación de la práctica.	SEMANA 10 09-06-2025 Al 13-06-2025
III UNIDAD: Inmunoprofilaxis. Inmunidad frente a microorganismos. Inmunopatología.					
Explica los tipos y la importancia de las vacunas en la prevención de las	SEMANA 11 TEORÍA 17 Inmunoprofilaxis o Vacunación: Vacunas. Clases de vacunas. Adyuvantes. Inmunoterapia específica e inespecífica.	- Exposición del docente - Participación activa en la sesión teórica y práctica del	- Resumen de la clase de la semana.	Lista de cotejo del trabajo desarrollado en el laboratorio	SEMANA 11 16-06-2025



Visado

5.1. Analiza su entorno y realidad problemática para la formulación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación que genere un impacto en la sociedad.

enfermedades	Vacunas contra el cáncer.	alumno.	- Presentación de informe de práctica.	Rúbrica de evaluación del Informe de práctica	Al 20-06-2025
Explica de manera lógica la respuesta inmune frente a los microorganismos	TEORÍA 18 Inmunidad frente a microorganismos Inmunidad frente a los virus, bacterias, hongos y parásitos.. Tipos de infección. Mecanismos efectores. Papel de células B y T. Evasión a las defensas inmunitarias PRACTICA: 14. Preparación de vacuna a germen muerto 15. Shock Anafiláctico: Dosis sensibilizante	- OVA: PPT de teoría y esquemas de práctica - Asignación de la tarea: Realizar un resumen de la clase de la semana		Rúbrica de evaluación de la tarea semanal	
Explica los mecanismos de aceptación rechazo trasplante injerto.	SEMANA 12 TEORÍA 19 Trasplante e injertos. Tipos: autoinjerto, isoinjerto, aloinjerto, xenoinjerto y rechazo. Obstáculos. antígenos de histocompatibilidad. Las leyes del trasplante. Papel de las células T. TEORÍA 20 Inmunología Tumoral: Vigilancia inmunitaria. Antígenos asociados. Mecanismos de evasión. Inmunoterapia antitumoral. PRÁCTICA -Continuación del TIF	- Exposición del docente - Participación activa en la sesión teórica y práctica del alumno. - OVA: PPT de teoría y esquemas de práctica - Asignación de la tarea: Realizar un resumen de la clase de la semana	- Resumen de la clase de la semana. - Presentación de informe de práctica.	Lista de cotejo del trabajo desarrollado en el laboratorio Rúbrica de evaluación del Informe de práctica Rúbrica de evaluación de la tarea semanal	SEMANA 12 23-06-2025 Al 27-06-2025



Visado

	Explica de manera lógica la participación del sistema inmunitario en las reacciones de hipersensibilidad	SEMANA 13 TEORÍA 21 . Hipersensibilidad tipo I: IgE. Reacciones cutáneas y bronquiales. Desarrollo de la alergia. Hipersensibilidad tipo II: Mecanismos patogénicos. Reacciones frente a células sanguíneas, plaquetas y antígenos celulares TEORÍA 22 Hipersensibilidad tipo III. Reacciones. Tipos de enfermedades. Detección de inmunocomplejos. Hipersensibilidad tipo IV. Por contacto. De tipo tuberculínico Granulomatoso. PRÁCTICA 16. Shock anafiláctico: dosis desencadenante -Continuación del TIF - Actividades de RSU.	- Exposición del docente - Participación activa en la sesión teórica y práctica del alumno. - OVA: PPT de teoría y esquemas de práctica - Asignación de la tarea: Realizar un resumen de la clase de la semana	- Resumen de la clase de la semana. Presentación de informe de práctica.	Lista de cotejo del trabajo desarrollado en el laboratorio Rúbrica de evaluación del Informe de práctica Rúbrica de evaluación de la tarea semanal	SEMANA 13: 30-06-2025 Al 04-07-2025
	Explica los mecanismos de la tolerancia inmunológica. Explica los fundamentos y mecanismos de las enfermedades autoinmunes e inmunodeficiencias	SEMANA 14 TEORÍA 23 Tolerancia inmunológica: Tolerancia tímica y postímica frente a autoantígenos. Pérdida de tolerancia TEORÍA 24 Enfermedades autoinmunes, Relación entre autoinmunidad y enfermedad. Tipos. Factores genéticos. Patogénesis. Etiología. Inmunodeficiencias: Primarias y secundarias. Defectos de los LB y LT. Trastornos de fagocitos y otras células de la inmunidad natural.	- Exposición del docente - Participación activa en la sesión teórica y práctica del alumno. - OVA: PPT de teoría y esquemas de práctica - Asignación de la tarea: Realizar un resumen de la clase de la semana	- Resumen de la clase de la semana. - Presentación de informe de práctica.	Lista de cotejo del trabajo desarrollado en el laboratorio Rúbrica de evaluación del Informe de práctica Rúbrica de evaluación de la tarea semanal	SEMANA 14 07-07-2025 Al 11-07-2025
		SEMANA 15 EXAMEN TEÓRICO III UNIDAD EXAMEN PRÁCTICO III UNIDAD			Cuestionario para evaluación de teoría Rúbrica de evaluación de la práctica.	SEMANA 15 14-07-2025 Al 18-07-2025
		SEMANA 16 EXAMEN SUSTITUTORIO EXAMEN APLAZADOS			Cuestionario de teoría	SEMANA 16 21-07-2025 Al 25-07-2025



I. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Reglamento de normas generales de evaluación y aprendizaje, de los estudiantes de pregrado UNT.

Procedimientos:

Para la modalidad no presencial, se dará mayor valoración a la evaluación de proceso consistente en evaluar las tareas, así como la participación a través de foros, chats, etc.

También se tendrán en cuenta las actividades de responsabilidad social e investigación formativa, con su instrumento de evaluación pertinente.

Se usará adicionalmente la autoevaluación (se evalúa el propio estudiante), la coevaluación (entre pares) y la heteroevaluación (por parte del docente). Al valorar los productos

académicos virtuales se tendrá en cuenta una ponderación específica según los instrumentos de evaluación empleados.

Se utilizarán instrumentos de evaluación por unidad.

La fórmula siguiente permite calcular **el promedio promocional** correspondiente:

$$PP = (PU1 + PU2 + PU3) / 3$$

Donde:

PP: Promedio Promocional. PU(n):

Promedio de Unidad. (n): número de unidad

El promedio de unidad se obtendrá de la sumatoria de la ponderación de las siguientes actividades de evaluación:

Examen Teórico:	35%
Tarea de teoría:	5%
Examen Práctico:	30%
Desempeño en sesión práctica:	15%
Informe de Práctica:	5%
Investigación formativa	5%
RSU	5%

Criterios para la promoción

El sistema de calificación es vigesimal (0-20). La nota aprobatoria es 14, en el promedio promocional, el medio punto (0.5) favorece al estudiante. La asistencia es presencial.

En caso de incumplimiento en un 30%, serán inhabilitados.

- En el caso de los estudiantes aplazados la nota que obtengan se promediará con la nota promedio del ciclo regular.
- Es obligatorio la presentación del recibo de aplazados para rendir la evaluación de aplazados.

VII. NIVEL DE LOGROS DE LOS APRENDIZAJES

Es el aprendizaje alcanzado por el estudiante.

Para la determinación de los niveles de logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes se toma en cuenta lo siguiente:

NIVEL DE LOGRO

- **Nivel de inicio:** Necesita reforzar las capacidades previstas en coordinación con la Dirección de Escuela y/o Estudios Generales, según corresponda. (0-13).
- **Nivel logrado:** Muestra un nivel adecuado de dominio de las capacidades en la asignatura (14- 17)
- **Nivel avanzado:** Posee un alto nivel de dominio de las capacidades de la asignatura (18-20)

Los estudiantes que alcancen el nivel de inicio, pasarán a una actividad de nivelación de competencias o a un examen sustitutorio el cual reemplazará a la nota más baja obtenida en las tres Unidades. Se dará en la semana última de la programación.

VIII. CONSEJERÍA ACADÉMICA

Propósito:

Acompañamiento y monitoreo académico oportuno al estudiante que no logra las capacidades programadas en el proceso del desarrollo de la experiencia curricular como parte del plan de mejora.

Desarrollo de la tutoría:



Profesor	Día	Hora	Vía
Manuela Luján Velásquez.	Miércoles Jueves	09 – 11 hs 15 – 16 hs.	- Oficina - Whatsapp 977127873
Eduardo Muñoz Ganoza.	Miércoles	08 – 09 hs	Oficina
Marianela Jiménez Coronado	Miércoles	09 – 10 hs	Oficina

IX: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LIBROS	ENLA CE
Abbas, A y A. Lichtman. Inmunología CelularyMolecular. 7ma ed. Edit. GEA Consultoría. Madrid-España.2012.	http://www.facbio.unitru.edu.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=171
Abbas A; Lichtman A. y Pillai S. Inmunología Celular y Molecular. 10ma ed. Edit. Elsevier España, SLU-Madrid-España.2022	Biblioteca de la Facultad de Ciencias Biológicas
Fainboim, L y J. Geffner. Introducción a la Inmunología Humana. 5ta ed. Edit. Medica Panamericana. Argentina.2009	https://books.google.com.pe/books?id=V2Bds_6ubMwC&pg=PR9&dq=libros+de+inmunologia&hl=es19&sa=X&ved=2ahUKEwjJmqT_ypnqAhWudN8KHViPBIAQ6AEwAXoECAQQAg#v=onepage&q=libros%20de%20inmunologia&f=false
Fainboim, L y J. Geffner. Introducción a la Inmunología Humana. 6ta ed. Edit. Medica Panamericana. Argentina.2011.	Biblioteca de la Facultad de Ciencias Biológicas
Fleitscher, T, Shearer W, Schroeder H Jr, Frew A y C. Weyand. Inmunología Clínica, 5° ed.. Edit.Elsevier Barcelona, España. 2020	https://books.google.com.pe/books?id=McrSDwAAQBAJ&printsec=f_rontcover&dq=libros+de+inmunologia&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwjJmqT_ypnqAhWudN8KHViPBIAQ6AEwAn_oECAAQAg#v=onepage&q=libros%20de%20inmunologia&f=false
García, E; F. Rubio y M. Carrasco. Hematología 2:Hemostasia. Banco de Sangre. Control deCalidad. 2da. ed. Edit. Paraninfo.S.A. España. 2001.	Biblioteca personal
Gonzalez F; Corell A; Otero M; Muñoz E y J Regueiro. Inmunogenetica. Edit. Síntesis , S.A.2018	Biblioteca personal
Hudson, L y F. Hay. Inmunología Práctica. Edit.Hins. España. 1979.	http://www.facbio.unitru.edu.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=171
Luttman W; Bratke K; Kupper M y Myrtek D. Inmunología – Manual de técnicas de investigación en el laboratorio. Edit. Acribia, S.A. 2015.	Biblioteca personal.
Kindt, T; R. Goldsby y B. Osborne. Inmunología deKuby. 6ta ed. Edit. Mc Graw Hill Interamericana.Mexico.2007	http://www.facbio.unitru.edu.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=171
Lomonte B Manual de Métodos Inmunológicos, Universidad de Costa Rica, 2007	https://drive.google.com/file/d/1S2nzktfics0EehIv8el1kS42fTnt5vXb/view?usp=sharing
Male, D; J. Brostoff; D. Roth; e I. Roitt. Inmunología. 8va ed. edit. Elsevier España.Barcelona. España. 2014.	http://www.facbio.unitru.edu.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=171
Muñoz M y Morón C. Manual de Procedimientosde Laboratorio en Técnicas Básicas de Hematología, Ministerio de Salud, Lima, 2005	https://drive.google.com/file/d/1NqAjUDCb66_R7BrjoS6TYTts8S3zQqWz/view?usp=sharing
Owen, J; Punt,J; Stranford, S.Kuby Inmunología.7ma ed. Edit. Mac Graw Hill.Interamericana. México-México.2014	http://www.facbio.unitru.edu.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=171



Inmunología . 2da ed. Edit. Médica Panamericana. Madrid. 2015	https://books.google.com.pe/books?id=IX3Sqib_1ooC&pg=PR6&dq=libros+de+inmunologia&hl=es419&sa=X&ved=2ahUKEwjJmqT_ypnqAhWudN8KHViPBIAQ6AEwCXoECAMQA#v=onepage&q=libros%20de%20inmunologia&f=false
Parmely, M. Inmunología. 2da. Ed. Edit. Mac Graw Hill Interamericana. México-México. 2007	http://www.facbio.unitru.edu.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=171
Parslow, T; D. Suites; A. Terr, y J. Imboden. Inmunología básica y clínica . 10ma ed. Edit. El Manual Moderno. México. E.F. México. 2002.	http://www.facbio.unitru.edu.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=171
Pavon L; Jimenez M; Garces M. INMUNOLOGIA molecular, celular y traslacional. Edi Wolters Kluwer. Barcelona – España. 2016.	Biblioteca personal.
Rodak, A. Hematología Fundamentos y Aplicaciones Clínicas. 2da ed. Edit. Médica Panamericana S.A. Buenos Aires-Argentina. 2005	http://www.facbio.unitru.edu.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=171
Roitt, I y P. Delves. Inmunología : Fundamentos . 10ma ed. Edit. Médica Panamericana. Argentina. 2001	Biblioteca de la Facultad de Ciencias Biológicas
Rubin y Strayer. Patología fundamental clinicopatológico en medicina. 7ma ed. Edit. Wolter Kluwer. España. 2017	Biblioteca personal.
Salinas M. La Inmunología en la salud y la enfermedad. 2da Ed. Edit. medica panamericana. 2017	Biblioteca de la Facultad de Ciencias Biológicas
Tizard I. Inmunología Veterinaria, 10° edic. Edit. Elsevier. Barcelona, España. 2018	https://books.google.com.pe/books?id=EO9wDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=libros+de+inmunologia&hl=es419&sa=X&ved=2ahUKEwjJmqT_ypnqAhWudN8KHViPBIAQ6AEwCHoECAkQA#v=onepage&q=libros%20de%20inmunologia&f=false
Thomas J. Kkindt, Richard A. Goldsby y Barbara A. Osborne Priale. Inmunología de Kuby, 6ta ed. 2013	http://www.facbio.unitru.edu.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=171
Young B; ODowd G; Woodford P. Wheater Histología funcional. Texto y Atlas en color. 6ta edición. Edit. Elsevier España, S.L. 2014.	Biblioteca personal.
ARTÍCULOS	
Iwasaki and Medzhitov. Control of adaptive immunity by the innate immune system. Nat Immunol. 2015 April ; 16(4): 343–353. doi:10.1038/ni.3123	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4507498/pdf/nihms-707323.pdf
Marshall et al. An introduction to immunology and immunopathology. Allergy Asthma Clin Immunol 2018, 14(Suppl 2):49	file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/s13223-018-0278-1%20(1).pdf

Trujillo, 28 marzo del 2025

El presente Silabo de la Experiencia Curricular “**INMUNOLOGIA**”, ha sido Visado por el Director de la **ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA**, quien da conformidad al silabo registrado por la docente **LUJAN VELASQUEZ MANUELA NATIVIDAD**, que fue designado por el jefe del **DEPARTAMENTO ACADEMICO DE MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA**.